

06 - 06- Hypertensions Artérielles Gravidiques (HTAG) - Pr. SOUMMANI

Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un chapitre fort intéressant concernant les hypertension artérielle gravidique, c'est-à-dire toute hypertension artérielle associée à la grossesse. C'est un chapitre intéressant puisqu'il est parmi les principales causes de mortalité maternelle. La mortalité maternelle, il y a soit les hémorragies de la délivrance, soit les complications des hypertension artérielle gravidique, soit les infections puérpérales.

L'hypertension artérielle gravidique représente 10% de toutes les grossesses. C'est une pathologie de mauvais pronostic, que ce soit pour la mère que pour le fœtus. Sa physiopathologie n'est pas très bien connue, mais il est dû à la présence de fœtus en intra-utérins.

Ici, je parle de la physiopathologie de l'hypertension artérielle gravidique avec protéinurie, ça veut dire une pré-éclampsie ou toxémie gravidique. Les objectifs de ce chapitre sont connaître bien la définition des hypertension artérielle gravidique, la physiopathologie, la classification, le diagnostic, dresser un bilan de gravité, rechercher ou guetter les complications, et bien sûr une prise en charge thérapeutique et éventuellement préventive. Par définition, les hypertension artérielle gravidique sont une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mmHg et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg.

Il faut les prendre en deux reprises à quatre heures d'intervalle. La classification des hypertension artérielle, nous avons quatre types d'hypertension artérielle. La première, c'est la pré-éclampsie ou toxémie gravidique, c'est la plus grave.

Elle survient pendant la deuxième moitié de la grossesse après 20 semaines et surtout au troisième trimestre de la grossesse. Elle associe une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mmHg, une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg, associée à une protéinurie, avec ou sans œdème, les œdèmes ne sont pas pris en considération dans le diagnostic de la pré-éclampsie. Cette pré-éclampsie survient au cours de la grossesse et le plus souvent, elle disparaît après la grossesse, mais il y a le risque accru de hypertension artérielle chronique.

L'hypertension artérielle chronique, surtout la première partie de la grossesse, se sent le plus souvent des femmes multipares et il y a les cas d'hypertension artérielle chronique associant les maladies vasculo-rénales. Il y a la toxine surajoutée, c'est une patiente présentant une hypertension artérielle chronique qui va développer au cours de la grossesse une protéinurie. Et il y a les hypertension artérielles transitoires sans protéinurie qui apparaissent à chaque grossesse et disparaissent après la grossesse.

Sur le plan épidémiologique, hypertension artérielle gravidique complique 10 à 15% des

grossesses. Les facteurs de risque sont les âges extrêmes, moins de 18 ans, au-delà de 40 ans, la primiparité, surtout pour la pré-éclampsie, les antécédents familiaux d'hypertension artérielle, les antécédents personnels, hypertension artérielle chronique, diabète, néphropathie chronique. Et, bien entendu, des antécédents obstétricaux tels qu'une hypertension artérielle gravidique, une éclampsie, un nématome rétro-placentaire, une mort fœtale intra-utérine ou un retard de croissance in utero.

La physiopathologie, je ne vais pas parler de l'hypertension artérielle chronique ou essentielle, mais je vais parler de la physiopathologie de la pré-éclampsie. Le primum movens de cette pathologie est une lésion placentaire. C'est une anomalie de la deuxième invasion de trophoblastes.

En général, il y a une première invasion au moment de l'anidation et aux alentours de 12-13 semaines, il y a une deuxième invasion trophoblastique. Lorsque, à cause de quelques anomalies, cette deuxième invasion ne se fait pas de façon normale, on aura une ischémie placentaire locale. Cette ischémie placentaire va entraîner la libération de la thromboplastine tissulaire.

Parce qu'il y a, on va voir, des lésions endothéliales. Il y a également une anomalie du rapport prostacyclines-thromboxanes A2 qui vont s'inverser. Une diminution des prostacyclines qui sont en général vasodilatatrices et une augmentation de thromboxanes A2.

Ceci va entraîner, va expliquer les différentes complications materno-fœtales. Voilà ce qui se passe normalement au cours de la grossesse. Il y a le myomètre, il y a les artères spiralées de l'endomètre qui vont vers le myomètre.

Ces artères spiralées, en général, à partir du deuxième trimestre, le placenta A200 va envahir l'utérus. Ce rôle est joué par les cellules de syncytiotrophoblastes. Ce qui fait que lorsque les cellules de syncytiotrophoblastes vont envahir la paroi de l'utérus, elles vont entraîner des modifications au niveau des artères spiralées.

Ces artères spiralées vont faire disparaître leur muqueuse. Ce qui fait que les artères spiralées auront un diamètre plus important. Ce qui va entraîner une augmentation du débit placentaire et ce qui va entraîner une diminution des résistances vasculaires périphériques.

Parce que ces vaisseaux spiralés, lorsqu'ils perdent leur muqueuse, ne seront plus tributaires de la circulation générale. Voilà, normalement, on voyait le schéma à gauche où il y a un envahissement de syncytiotrophoblastes. Par contre, à droite, il y a des défauts.

Par conséquent, il y a persistance des artères spiralées avec leur endothélium. Ce défaut d'invasion va entraîner une augmentation des résistances vasculaires, une augmentation de la pression artérielle et une diminution du débit sanguin placentaire, ce qui va entraîner une hypoxie fœtale. Grosso modo, on a soit des causes locales, en général mécaniques, une grosse SGMLR,

un hydramnios, un petit bassin, soit des lésions vasculaires chroniques engendrées par un diabète, une hypertension artérielle, le tabac, l'hypercholestérolémie et la contraception orale, soit immunologique, une histocompatibilité relative entre la mère et le père.

Ceci va entraîner une ischémie locale au niveau du placenta. Cette ischémie locale au niveau du placenta va entraîner une altération de l'endothélium vasculaire. Cette altération va entraîner un déséquilibre entre le rapport prostaglandine et thromboxane A2.

La diminution des prostaglandines va entraîner une activation plaquettaire et une activation de la fonction de la procoagulation. Comme s'il y a une lésion au niveau du vaisseau, on aura un thrombus qui va faire appel aux plaquettes et aux fibrinogènes. On aura des thrombus partout, ce qui va engendrer une coagulopathie intravasculaire disséminée.

Et ça au niveau de tout l'organisme. La prééclampsie est une maladie générale. On pourrait avoir des accidents rénaux, des accidents cérébraux, des accidents hépatiques.

L'augmentation de thromboxane A2 va entraîner un vasospasme. Il faut dire qu'au cours de la grossesse, on a toujours une vasodilatation. Une grossesse normale, on a une vasodilatation.

Lorsqu'il y a une augmentation de thromboxane A2, on aura un vasospasme, une vasoconstriction et, par conséquent, une hypertension artérielle. Donc, la prééclampsie est une maladie systémique. On aura des lésions au niveau du cœur, hypertension artérielle.

On aura des lésions cérébrales, des lésions rénales, une coagulopathie intravasculaire disséminée et des lésions hépatiques. Sur le plan clinique, la triade diagnostique de l'hypertension artérielle de la prééclampsie est commune. C'est une hypertension artérielle gravidique associée à une protéinurie.

Les œdèmes de membres inférieurs peuvent faire défaut. Ils ne font pas partie obligatoire du diagnostic. A l'interrogatoire, vous allez chercher la date des dernières règles, vous allez chercher les antécédents de la patiente et il faut chercher les signes fonctionnels de l'hypertension artérielle, à savoir des céphalées, surtout des céphalées en casque, des troubles visuels, des troubles auditifs, des troubles digestifs, surtout la douleur en barre, la douleur en barre épigastrique, c'est important de la chercher, une douleur en barre peut témoigner de la gravité de la maladie, des météoragies éventuellement dues à un hématome rétro-placentaire, une diminution des mouvements axif-foetaux dues à l'hypoxie qui va entraîner une souffrance fœtale chronique.

L'examen physique, d'abord vous allez prendre la pression artérielle, en position assise, on dit que vitesse latérale gauche, deux mesures obligatoires à quatre heures d'intervalle, comme ça vous n'allez pas diagnostiquer à tort une hypertension artérielle et commencer un bilan lourd chez des malades qui n'ont rien. Vous allez chercher l'albuminurie par les bandelettes urinaires, vous allez chercher est-ce qu'il y a des œdèmes de membres inférieurs ou des œdèmes

généralisés, ou bien s'il n'y a pas d'œdème, il faut aller chercher s'il y a une prise excessive du poids de la femme. En général, la femme enceinte prend un kilo par mois, donc si vous avez une prise excessive de poids, il faut la considérer comme décédée.

Il faut chercher les réflexes ostéotondineux, le fond de l'œil, un examen cardiovasculaire, un ECG. L'examen oscitric, la palpation de l'abdomen pour voir la souplesse de l'utérus. Un utérus qui est dur peut révéler un hématome rétro-placentaire.

La hauteur utérine, en général, lorsqu'il est diminué, on peut craindre un retard de croissance intra-utère. Il faut chercher les bruits du cœur de fœtus, il faut chercher des métrorachies. Les examens paracliniques doivent obligatoirement être demandés.

Un hémogramme pour voir s'il y a l'hématocrite, s'il est élevé, en général, c'est une hypovolémie qui accompagne trop souvent l'après-éclampsie. Vous cherchez également le nombre de plaquettes. S'ils sont diminués, c'est une thrombopénie.

Il faut faire un bilan rénal. Il faut chercher la bilirubine à la recherche d'une hémolyse. Le bilan rénal, c'est surtout la protéine de vie de 24 heures, l'urée, la créatininémie et l'uricémie.

Le bilan hépatique, à la recherche d'une cytolyse hépatique, donc vous cherchez les transaminases, le gamma-glutamyl transférase. Le bilan des moustaches, surtout le fibrinogène et les produits de dégradation du fibrinogène dû à une éventuelle coagulopathie intravasculaire décimée. Le volume plasmatique par le bleu d'Evans, rarement utilisé.

Obligatoirement, faire un enregistrement du rythme cardiaque fœtal, surtout après 29 semaines. Une échographie obstétricale avec un Doppler pour étudier les résistances vasculaires du bébé. Et l'écho-obstétricale pour voir s'il y a une oligoamniose.

Est-ce qu'il y a une décimation du poids fœtal ? C'est surtout pour le pronostic fœtal. Il faut chercher les signes de gravité par ce bilan. Ces signes de gravité sont d'abord cliniques.

Une pression artérielle supérieure ou égale à 160 sur 110 mmHg. Des signes fonctionnels déjà cités. Un œdème généralisé.

Une diminution des mouvements actifs fœtaux ou de la hauteur utérine. Une oligurie. Sur le plan paraclinique, les signes de gravité sont une protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures.

Mais il faut dire qu'il y a des gens qui parlent de protéinurie grave à partir de 5 g par 24 heures. Et il y en a qui parlent d'une protéinurie grave au-delà de 1 g par 24 heures. Il faut chercher une thrombopénie, qui est un signe de gravité.

L'acétolyse hépatique. Une lactico-déshydrogène supérieure à 600 unités par litre. La créatinine, lorsqu'elle est supérieure à 135 micromolles par litre.

Cherchez les complications maternelles. La prééclampsie est une pathologie qui est grave. Il peut entraîner une mortalité élevée.

Il peut entraîner une encéphalopathie hypertensive. Il peut entraîner un œdème du poumon, une insuffisance rénale. Une éclampsie, un hématome rétro-placentaire.

Un elb-syndrome. Le elb-syndrome, c'est une définition biologique, se définit par une hémolyse, par une thrombopénie et par une cytolysé hépatique. Cherchez par l'échographie un hématome sous-capsulaire du foie.

Les complications les plus graves surviennent après la délivrance. C'est une hémorragie de la délivrance. Les complications fœtales.

Toutes les complications peuvent survenir. La mortalité périnatale est élevée. Une souffrance fœtale aiguë.

Une souffrance fœtale chronique. Une prématurité. Parfois, ici, la prématurité est iatrogène.

C'est-à-dire le médecin qui décide d'arrêter la grossesse vu la gravité de la maman. Lorsque la maman a un état grave, on préfère arrêter la grossesse que de perdre la maman. Une mort fœtale unitaire.

Une fois que vous avez fait le diagnostic de la prééclampsie, vous avez fait un bilan de gravité. Il faut savoir qu'une prééclampsie est dite sévère lorsqu'elle présente un seul signe de gravité que nous avons vu. Donc il faut hospitaliser la femme jusqu'à la stabilisation de la pression artérielle.

La surveillance est d'abord maternelle. Cliniquement, prendre la pression artérielle toutes les 4 heures. Chercher les signes de gravité.

Prendre la diurèse de 24 heures. Et sur le plan biologique, il faut demander un bilan biologique deux fois par semaine. Dans les formes sévères, je répète encore une fois, la forme sévère est définie comme étant une prééclampsie qui associe un des signes, soit clinique, soit paraclinique, de gravité.

Il faut hospitaliser la femme en unité de soins intensifs. Il faut prendre deux voies veineuses. Sondage urinaire.

Un monitoring maternel. Pression artérielle. ECG.

Et la saturation en oxygène. Un bilan biologique quotidiennement. Sur le plan fœtal, il faut surveiller la hauteur utérine.

Éviter de dire à la femme de prendre les mouvements actifs fœtaux parce que ça génère une anxiété chez la femme. Et il faut faire un enregistrement de rythme cardiaque fœtal. Une à trois

fois par jour.

Un écho Doppler obstétrical. Une fois par semaine. La prise en charge thérapeutique.

D'abord un traitement médical, une hospitalisation. Des mesures hygiéno-diététiques. Un repos ondicubitus latéral gauche pour améliorer la pression artérielle.

Un régime riche en protides normosodés. Donc même s'il y a une hypertension artérielle chez une femme enceinte, on ne donne pas un régime peu ou désodé. Donc un régime normosodé.

Les médicaments, les antihypertenseurs. On a recours soit à l'alpha-méthyl-Dopa. En général, il y a une action centrale.

On peut avoir recours à l'hydralazine qui a une action périphérique qui entraîne une vasodilatation. On peut avoir recours au bêta-blocon. Mais faites attention, il faut faire un écho Doppler, un écho-cœur avant pour éviter une cardiomyopathie qui constituerait une contre-indication de bêta-blocon.

On utilise actuellement plus les inhibiteurs calciques, la nicardipine ou la nifedipine. Et on peut utiliser la clonidine qui est un antihypertenseur puissant, plus souvent utilisé en réanimation. Les antihypertenseurs qui sont contre-indiqués au cours de la grossesse sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion parce qu'il a un effet tératogène et les diurétiques.

Parce que nous avons dit que l'après-éclampsie en général s'accompagne d'une hypovolémie. Donc ne donnez pas des diurétiques à une femme qui est déjà en hypovolémie. Mais faites attention, parfois vous allez voir, surtout au milieu de réanimation, qu'on utilise les diurétiques.

Dans ce cas, c'est soit pour relancer la diurèse, soit pour traiter un demi-glu de poumon. Mais dans ce cas, on doit jouer entre le remplissage vasculaire et l'injection des diurétiques. On utilise également les anticonvulséants, le diazepam, le clonazepam.

Est-ce qu'il évite la survenue des convulsions, c'est-à-dire de l'éclampsie ? Peut-être oui, peut-être non, ce n'est pas encore sûr. Mais ce qui est important, c'est l'utilisation du sulfate de magnésium. Le protocole, vous allez le voir dans votre passage en stage au service de gynécologie obstétrique.

Le sulfate de magnésium, il agit au niveau de la plaque motrice des neurones. Donc il va entraîner une vasodilatation et il évitera la survenue ou les récurrences des convulsions chez la femme qui présente une éclampsie. Le traitement obstétrical, j'ai dit au début que la pré-éclampsie est due surtout à la présence du trophoblaste, à la présence du fœtus.

Donc le traitement radical, le traitement de fin de cette pathologie, c'est arrêter la grossesse. Il faut vider l'utérus. S'il n'y a pas de signe de gravité, chez la femme qui a moins de 37 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire que l'enfant est encore prématuré, vous pouvez attendre la maturité,

c'est-à-dire jusqu'à 39, jusqu'au-delà de 37 semaines d'aménorrhée.

Si la femme a une grossesse supérieure ou égale à 37 semaines d'aménorrhée, il faut extraire le fœtus. La voie d'extraction, s'il n'y a pas de problème, vous pouvez faire un accouchement par voie basse, par voie naturelle, mais si les conditions obstétricales ne sont pas favorables, une césarienne sera indiquée. Dans les formes graves de la maladie, c'est-à-dire la prééclampsie sévère, il faut discuter l'extraction fœtale même avant le terme, parce que le pronostic maternel prévaut sur le pronostic fœtal lorsque les deux sont mis en jeu.

Donc toujours, vous vous balancez vers l'état maternel. Donc avant le terme, vous devez discuter l'extraction fœtale. En général, cette discussion se fait entre un gynécologue obstétricien, un réanimateur anesthésiste et un néonatalogiste.

La voie d'accouchement, comme je l'ai dit, c'est en fonction de l'état de fœtus et des conditions obstétricales. Dans le postpartum, il faut dire que la prééclampsie en général, les chiffres tensionnels s'améliorent et les pseudèmes disparaissent. Il faut continuer le traitement au moins une semaine après l'accouchement.

Faire un bilan entre une semaine ou 15 jours, un bilan complet biologique, à long terme, il y a toujours le risque de survenue d'une hypertension artérielle chronique. La prévention, d'abord le test de dépistage. On peut avoir au cours de ce test une échographie avec un Doppler au niveau de l'artère utérine au cours du premier trimestre de la grossesse, surtout la 12e ou 13e semaine d'amémoire.

On peut, lors des grossesses ultérieures, commencer tôt, dès la 12e ou 13e semaine, par l'acide acetylsalicylate à dose pédiatrique entre 75 à 100 mg par jour. Ça ne prévient pas la prééclampsie, mais ça prévient les formes sévères de la prééclampsie. On peut donner du calcium et du magnésium.

En conclusion, la prééclampsie est une pathologie grave pour la mère et pour le foetus. Il est parmi les premières causes de mortalité maternelle, surtout au Maroc. Donc, une prise en charge adéquate s'impose.